

Equations

Exercice 1

1. Si $x = 2$:

$$\begin{aligned} 5 \times 2 - 1 \\ = 10 - 1 \\ = 9 \end{aligned}$$

Donc 2 est bien solution
de $5x - 1 = 9$

2. Si $x = \frac{-2}{3}$:

$$\begin{aligned} 3 \times \frac{-2}{3} + 4 \\ = \frac{3 \times (-2)}{3} + 4 \\ = -2 + 4 \\ = 2 \end{aligned}$$

Donc $\frac{-2}{3}$ est bien solution de
 $3x + 4 = 2$

3. Si $x = -6$:

$$\begin{aligned} -75 - 10 \times (-6) & \quad \text{et} \quad 2 \times (-6) \\ = -75 + 60 & \quad = -12 \\ = -15 & \quad \neq -15 \end{aligned}$$

Donc -6 n'est pas solution de $-75 - 10x = 2x$.

Exercice 2.

$3y - 2 = 5y$		$y = 6$
$y - 8 = 4 - y$		$y = 5$
$4y = \frac{y}{5} + 9$		$y = -1$
$4(y + 1) = y - 2$		$y = -2$

→ On peut le vérifier en remplaçant
par la valeur de y dans l'équation
(comme exo 1 → question 3.)

Exercice 3

$$7w = 21$$

$$\frac{7w}{7} = \frac{21}{7}$$

$$w = 3$$

• Vérification : $7 \times 3 = 21$ ✓

$$-3m = 12$$

$$\frac{-3m}{-3} = \frac{12}{-3}$$

$$\boxed{m = -4}$$

• Vérification :

$$-3 \times (-4) = 12 \quad \checkmark$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{5}{3} t = 15 \times \frac{3}{5} \quad \textcircled{00} \quad \frac{5}{3} t = 15$$

$$\frac{3 \times 5}{5 \times 3} t = \frac{15 \times 3}{5}$$

$$t = \frac{3 \times 3 \times 3}{5}$$

$$\boxed{t = 9}$$

$$\frac{\cancel{5} t}{\cancel{3}} = \frac{15}{\cancel{5}}$$

$$t = 15 \times \frac{3}{5}$$

$$\boxed{t = 9}$$

• Vérification :

$$\frac{5}{3} \times 9 = \frac{5 \times 3 \times \cancel{3}}{\cancel{3}} = 15 \quad \checkmark$$

$$5m - 25 = 0$$

$$5m - 25 + 25 = 0 + 25$$

$$5m = 25$$

$$\frac{5m}{5} = \frac{25}{5}$$

$$\boxed{m = 5}$$

• Vérification :

$$5 \times 5 - 25 = 25 - 25 = 0 \quad \checkmark$$

$$4q - 3 = 5$$

$$4q - 3 + 3 = 5 + 3$$

$$4q = 8$$

$$\frac{4q}{4} = \frac{8}{4}$$

$$\boxed{q = 2}$$

• Vérification

$$4 \times 2 - 3 = 8 - 3 = 5 \quad \checkmark$$

$$4z + 2 = -3z + 11$$

$$4z + 2 + 3z = -\cancel{3z} + 11 + \cancel{3z}$$

$$7z - 2 = 11$$

$$7z - 2 + 2 = 11 + 2$$

$$\frac{7z}{7} = \frac{11}{7}$$

$$\boxed{z = \frac{11}{7}}$$

• Vérification :

$$4 \times \frac{11}{7} + 2 = \frac{44}{7} + 2 = \frac{44}{7} + \frac{14}{7} = \frac{58}{7}$$

$$\text{et } -3 \times \frac{11}{7} + 11 = -\frac{33}{7} + \frac{77}{7} = \frac{44}{7} \quad \checkmark$$

$$7 - 3p = 2p - 9$$

$$7 - 3p - 2p = 2p - 9 - 2p$$

$$7 - 5p = -9$$

$$-5p - 7 = -9 - 7$$

$$-5p = -16$$

$$\frac{-5p}{-5} = \frac{-16}{-5}$$

$$\boxed{p = \frac{16}{5}}$$

$$p = 3,2$$

en écriture décimale

• Vérification:

$$7 - 3 \times 3,2 = -2,6$$

$$\text{et } 2 \times 3,2 - 9 = -2,6 \quad \checkmark$$

💡 Développons.

$$-4(y + 3) = 7y$$

$$-4y - 12 = 7y$$

$$-4y - 7y = 12$$

$$\frac{-11y}{-11} = \frac{12}{-11}$$

$$y = \frac{12}{-11}$$

$$\boxed{y = -\frac{12}{11}}$$

• Vérif:

$$-4\left(-\frac{12}{11} + 3\right)$$

$$= -4\left(-\frac{12}{11} + \frac{33}{11}\right)$$

$$= -4 \times \frac{21}{11}$$

$$= -\frac{84}{11}$$

$$\text{et } 7 \times -\frac{12}{11} = -\frac{84}{11} \quad \checkmark$$

$$2x - \frac{1}{3} = 1$$

$$2x = 1 + \frac{1}{3}$$

$$2x = \frac{4}{3}$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{\frac{4}{3}}{2}$$

$$\boxed{x = \frac{4}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{3}}$$

• Vérif:

$$2 \times \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{4}{3} - \frac{1}{3}$$

$$= \frac{3}{3}$$

$$= 1 \quad \checkmark$$

$$\frac{2}{5}x + \frac{3}{2} = \frac{6}{5}x$$

$$-\frac{6}{5}x - \frac{3}{2} \quad -\frac{6}{5}x - \frac{3}{2}$$

$$\frac{2}{5}x - \frac{6}{5}x = -\frac{3}{2}$$

$$-\frac{5}{4} \times \left(-\frac{4}{5}\right)x = -\frac{3}{2} \times \left(-\frac{5}{4}\right)$$

$$\frac{5 \times 4}{4 \times 5} x = \frac{3 \times 5}{2 \times 4}$$

$$x = \frac{15}{8}$$

• Vérif.

à toi de jouer!

Exercice 4

1. $2y^2 - 2y(y-8) = 13$

$$2y^2 - 2y^2 + 16y = 13$$

$$16y = 13$$

Résoudre $2y^2 - 2y(y-8) = 13$ revient à résoudre $16y = 13$.

2.

$$\frac{16y}{16} = \frac{13}{16}$$

$$y = \frac{13}{16}$$

Donc $y = \frac{13}{16}$ est solution de $2y^2 - 2y(y-8) = 13$

Exercice 5

$$(3x+5)(4x-2) = -2x(-6x+3)$$

$$12x^2 - 6x + 20x - 10 = 12x^2 - 6x$$

$$12x^2 + 14x - 10 = 12x^2 - 6x$$

$$-12x^2 \quad -12x^2$$

$$14x - 10 = -6x$$

$$+6x \quad +6x$$

$$14x - 10 + 6x = 0.$$

$$20x - \cancel{10} = 0.$$

+10 +10

$$\frac{\cancel{20}x}{\cancel{20}} = \frac{10}{20}$$

$$\boxed{x = \frac{1}{2}}$$

• Vérif:

à toi de jouer !

Exercice 6

- E0
- Choisir un nombre.
- E1
- Multiplier par 3.
- E2
- Ajouter 3.

$$1. \text{ E0} \rightarrow x$$

$$\text{E1} \rightarrow x \times 3 = 3x$$

$$\text{E2} \rightarrow 3x + 3$$

$3x + 3$ est l'expression qui permet de calculer le résultat !

2. On cherche un nombre x qui donne 32 comme résultat, soit :

$$3x + \cancel{3} = 32$$

-3 -3

$$3x = 29$$

$$\boxed{x = \frac{29}{3}}$$

Il faut choisir $x = \frac{29}{3}$ pour obtenir 32 comme résultat.

3. On cherche x qui donne le double de x comme résultat.

Cela revient à résoudre :

$$3x + 3 = 2x$$

-2x -2x

$$x + 3 = 0$$

-3 -3

$$\boxed{x = -3}$$

• Vérif:

$$3x(-3) + 3$$

$$= -9 + 3$$

$$= -6$$

$$\text{et } 2x(-3) = -6 \quad \checkmark$$

Exercice 7

Posons x le nombre de caisses.

On cherche la valeur de x pour que :

$$10\ 000 + 125x = 16\ 000$$

~~- 10 000~~ ~~- 10 000~~

Conversion

1t = 1 000 kg
10t = 10 000 kg

$$\frac{125}{125}x = \frac{6\ 000}{125}$$

$$x = \frac{6\ 000}{125}$$

$$x = 48$$

(Vérif: à toi de jouer!)

Antoine peut donc transporter au maximum 48 caisses!

Exercice 8

aujourd'hui:



11 ans
plus tard



x ans

Son père



$x + 25$ ans

$x + 11$ ans

$$\begin{array}{r} x + 25 + 11 \text{ ans} \\ = \\ 3x \end{array}$$

Réso Probs : $x + 36 = 3x$

$$\begin{array}{r} -x \quad -x \\ 36 = 2x \end{array}$$

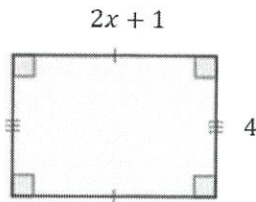
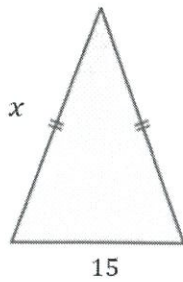
soit

$$\frac{2x}{2} = \frac{36}{2}$$

$$x = 18$$

Cléa a donc
18 ans !

Exercice 3



Nous cherchons x tel que :

$$P_{\text{triangle}}(x) = P_{\text{rectangle}}(x)$$

$$2x + 15 = 2x(2x+1) + 2 \times 4$$

$$2x + 15 = 2(2x+1) + 8$$

$$2x + 15 = 4x + 2 + 8$$

$$2x + 15 = 4x + 10$$

$$\begin{array}{r} -2x \\ \hline -15 \end{array} \quad \begin{array}{r} -4x \\ \hline -15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -2x \\ \hline -2 \end{array} = \begin{array}{r} -5 \\ \hline -2 \end{array}$$

$$x = \frac{5}{2}$$

$$\boxed{x = 2,5 \text{ cm}}$$

• Vérification :

$$\begin{aligned} P_{\text{triangle}}(2,5) &= 2 \times 2,5 + 15 \\ &= 5 + 15 \\ &= 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{rectangle}}(2,5) &= 2(2 \times 2,5 + 1) + 8 \\ &= 2(5 + 1) + 8 \\ &= 2 \times 6 + 8 \\ &= 12 + 8 \\ &= 20 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Il faut prendre $x = 2,5 \text{ cm}$ pour que le triangle et le rectangle aient le même périmètre.

Exercice 10

Soit x (en €) la part obtenue par la 1^{ère} personne.

1^{ère} personne : x

2^{ème} — : $x + 3$

3^{ème} — : $x + 6$

4^{ème} — : $x + 9$

5^{ème} — : $x + 12$

Il suffit de résoudre :

$$x + x + 3 + x + 6 + x + 9 + x + 12 = 100$$

$$5x + 30 = 100$$

~~-30~~ ~~-30~~

$$\frac{5x}{5} = \frac{70}{5}$$

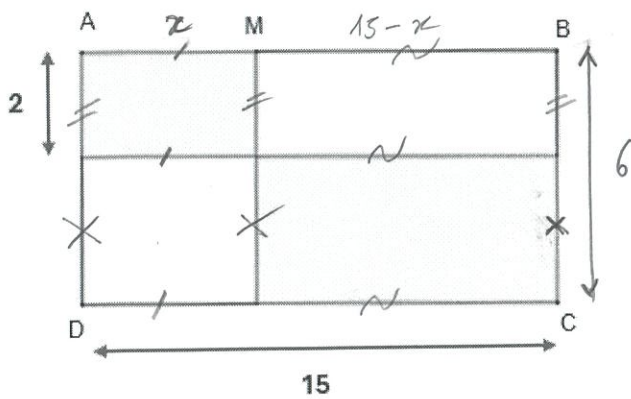
$$\boxed{x = 14}$$

la 1^{ère} personne a eu 14 €, la 2^{ème} 17 €, la 3^{ème} 20 €, la 4^{ème} 23 € et la 5^{ème} 26 €.

Vérif.

$$\begin{array}{r} 14 + 17 + 20 + 23 + 26 \\ = 40 + 40 + 20 \\ = 100 \quad \checkmark \end{array}$$

Exercice 11 : Soons $x = AM$



1. On cherche x tel que :

$$P_{\text{rectangle gris n°1}} = P_{\text{rectangle gris n°2}}$$

$$2 \times 2 + 2 \times x = 2 \times 4 + 2 \times (15 - x)$$

$$4 + 2x = 8 + 2(15 - x)$$

$$2x + 4 = -2x + 8 + 30$$

$$2x + 4 = -2x + 38$$

$$4x + 4 = 38$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{34}{4}$$

$$x = 8,5 \text{ cm}$$

(Vérif: à toi de jouer !)

Il faut placer Π à 8,5 cm de A (donc au milieu de $[AB]$) pour que les deux rectangles colorés aient le même périmètre.

2. On cherche x tel que :

$$A_{\text{rectangle gris n°1}} = A_{\text{rectangle gris n°2}}$$

$$2 \times x = 4 \times (15 - x)$$

$$2x = 60 - 4x$$

$$\frac{6x}{6} = \frac{60}{6}$$

$$\boxed{x = 10}$$

(. Vérification : à toi de jouer!)

Il faut placer T à 10 cm de A pour que les deux rectangles coloriés aient la même aire.

Exercice 12 : " Si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$ "

$$(x - 3)(x + 5) = 0$$

$$x - 3 = 0 \quad \text{ou} \quad x + 5 = 0$$

$$\boxed{x = 3}$$

$$\boxed{x = -5}$$

$$S = \{3; -5\}$$

$$(2m + 4)(m - 1) = 0$$

$$2m + 4 = 0 \quad \text{ou} \quad m - 1 = 0$$

$$2m = -4$$

$$\boxed{m = 1}$$

$$m = \frac{-4}{2}$$

$$\boxed{m = -2}$$

$$S = \{-2; 1\}$$

$$t(3t - 6) = 0$$

$$\boxed{t = 0}$$

$$\text{ou} \quad 3t - 6 = 0$$

$$3t = 6$$

$$t = \frac{6}{3}$$

$$\boxed{t = 2}$$

$$S = \{0; 2\}$$

$$(5-y)(y+2) = 0$$

$$5-y=0 \quad \textcircled{oo} \quad y+2=0$$

$$\boxed{y=5}$$

$$\boxed{y=-2}$$

$$S = \{5; -2\}$$

$$p^2 - 9 = 0 \quad \dots \quad \text{Identite remarquable}$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$(p-3)(p+3) = 0$$

$$p-3=0 \quad \textcircled{oo} \quad p+3=0$$

$$\boxed{p=3}$$

$$\boxed{p=-3}$$

$$S = \{-3; 3\}$$

$$4z^2 - 25 = 0$$

$$(2z)^2 - 5^2 = 0$$

$$(2z-5)(2z+5) = 0$$

$$2z-5=0 \quad \textcircled{oo} \quad 2z+5=0$$

$$2z=5$$

$$2z=-5$$

$$\boxed{z = \frac{5}{2}}$$

$$\boxed{z = -\frac{5}{2}}$$

$$S = \left\{ -\frac{5}{2}; \frac{5}{2} \right\}$$

$$64h^2 = 49$$

$$64h^2 - 49 = 0$$

$$(8h)^2 - 7^2 = 0$$

$$(8h-7)(8h+7) = 0$$

$$8h-7=0 \quad \textcircled{oo} \quad 8h+7=0$$

$$8h=7$$

$$8h=-7$$

$$\boxed{h = \frac{7}{8}}$$

$$\boxed{h = -\frac{7}{8}}$$

$$S = \left\{ -\frac{7}{8}; \frac{7}{8} \right\}$$

Exercice 13

E0	• Choisir un nombre.
E1	• Ajouter 4 au double du nombre choisi.
E2	• Élever au carré le résultat obtenu.
E3	• Soustraire 1

1. $E0 \rightarrow x$

$$E1 \rightarrow 2x + 4$$

$$E2 \rightarrow (2x + 4)^2$$

$$E3 \rightarrow (2x + 4)^2 - 1$$

$(2x + 4)^2 - 1$ est l'expression qui permet de calculer le résultat du programme avec x comme nombre de départ.

2. $(2x + 4)^2 - 1$

$$= (2x + 4)^2 - 1^2 \quad \circ \circ \circ \circ$$

$$= (2x + 4 - 1)(2x + 4 + 1)$$

$$= (2x + 3)(2x + 5)$$

Identité remarquable

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

3. On cherche x tel que :

$$(2x + 3)(2x + 5) = 0$$

$$2x + 3 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x + 5 = 0$$

$$2x = -3$$

$$2x = -5$$

$$x = \frac{-3}{2}$$

$$(= -1,5)$$

$$x = \frac{-5}{2}$$

$$(= -2,5)$$

$$S = \left\{ -\frac{5}{2}; -\frac{3}{2} \right\}$$

Il faut choisir $-\frac{3}{2}$ ou $-\frac{5}{2}$
pour obtenir 0 comme résultat.

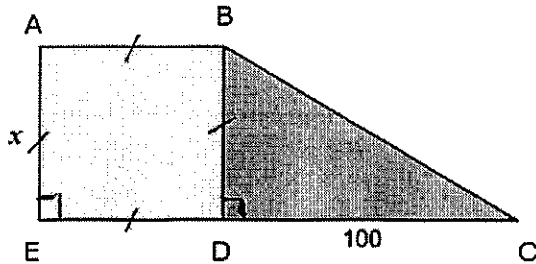
Exercice 14.

Deux agriculteurs possèdent des champs ayant un côté commun de longueur inconnue.

L'un est de forme carrée, l'autre à la forme d'un triangle rectangle de base 100 m.

On désigne par x la longueur du côté commun.

Les données sont représentées sur la figure suivante :



On peut coder la figure !

1. Les deux champs étant de surface égale, cela revient à écrire :

$$A_{ABCD} = A_{BDC}$$

$$x^2 = \frac{100 \times x}{2}$$

$$x^2 = 50x$$

soit $x^2 - 50x = 0$

2. En factorisant par x , cette équation peut s'écrire :

$$x \times x - x \times 50 = 0$$

$$\underline{\underline{x(x - 50) = 0}}$$

3. Or "un produit de facteurs est nul, si l'un des deux facteurs est nul !"

Cela revient à résoudre :

$$\boxed{x = 0}$$

○

$$x - 50 = 0$$

$$\boxed{x = 50}$$

↙
n'aurait aucun
sens !

la longueur du côté commun est donc 50 m !

4. Le triangle BCD est rectangle en D.

D'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = BD^2 + DC^2$$

$$BC^2 = 50^2 + 100^2$$

$$BC^2 = 2500 + 10000$$

$$BC^2 = 12500$$

$$BC = \sqrt{12500}$$

$$\underline{\underline{BC \simeq 112 \text{ m.}}} \quad (\text{arrondi au mètre près})$$